

Задачи 4 лаба Go

1. Построение чат-бота

Создайте минималистичный чат-бот, который принимает сообщения пользователей, сохраняет их в базе данных, а затем отвечает, используя алгоритм Markov Chains.

Вопросы:

1. Как оптимизировать обработку длинных сообщений?
2. Какие библиотеки для работы с Markov Chains можно использовать в Go?
3. Как защитить бота от SQL-инъекций при записи сообщений?
4. Каким образом можно параллельно обрабатывать запросы от нескольких пользователей?
5. Какие типы тестов необходимо написать для этого проекта?

2. Генератор QR-кодов

Напишите приложение, которое генерирует QR-коды для заданного URL и сохраняет их как PNG-файлы.

Вопросы:

1. Какой формат данных наиболее удобен для передачи параметров генерации QR-кода?
2. Какие пакеты Go подходят для работы с изображениями?
3. Как добавить кастомный логотип в центр QR-кода?
4. Как проверять, что сгенерированный QR-код корректно декодируется?
5. Как реализовать REST API для работы с этим сервисом?

3. Кэширование данных

Разработайте кэш-систему с поддержкой LRU (Least Recently Used) алгоритма.

Вопросы:

1. Какие структуры данных подходят для реализации LRU?
2. Как обеспечить конкурентную безопасность (thread-safety)?
3. Как измерить эффективность кэша в конкретном приложении?
4. Какой размер кэша выбрать для разных типов данных?
5. Как логировать события добавления/удаления из кэша?

4. Обработка больших файлов

Создайте утилиту для обработки текстового файла размером более 1 ГБ, которая подсчитывает количество уникальных слов.

Вопросы:

1. Какой способ обработки наиболее эффективен для больших файлов?
2. Как реализовать обработку файла построчно?
3. Какие структуры данных подходят для подсчёта уникальных слов?
4. Как использовать горутины для ускорения обработки?
5. Какие ограничения накладывает используемая память?

5. Веб-сканер портов

Реализуйте приложение, которое сканирует порты удалённого сервера и выводит их статус.

Вопросы:

1. Какой протокол (TCP/UDP) проще использовать для сканирования портов?
2. Какие библиотеки Go помогают работать с сетевыми соединениями?
3. Как ограничить количество одновременно открытых соединений?
4. Как обеспечить корректную обработку таймаутов?
5. Какие риски безопасности возникают при использовании подобного инструмента?

6. Построение REST API

Создайте REST API для управления задачами (To-Do List), включающее аутентификацию пользователей.

Вопросы:

1. Какую библиотеку лучше выбрать для работы с REST API в Go?
2. Какие методы HTTP подходят для операций CRUD?
3. Как реализовать токен-авторизацию?
4. Как масштабировать серверное приложение?
5. Какие тесты написать для проверки API?

7. Мультиканальное логирование

Напишите систему логирования, которая пишет логи в файл, консоль и удалённый сервер одновременно.

Вопросы:

1. Какие библиотеки лучше всего подходят для реализации логирования?
2. Как реализовать буферизацию логов для повышения производительности?
3. Как эффективно управлять ротацией лог-файлов?
4. Как обработать ситуацию, если удалённый сервер недоступен?
5. Какую структуру данных использовать для хранения метаданных логов?

8. Создание CLI-приложения

Разработайте командную утилиту, которая вычисляет хэш заданного файла (MD5, SHA256).

Вопросы:

1. Какие пакеты в Go поддерживают вычисление хэшей?
2. Как добавить поддержку нескольких алгоритмов хэширования?
3. Как обработать ошибки при чтении файла?
4. Как добавить прогресс-бар для больших файлов?
5. Как оптимизировать работу на многопроцессорных системах?

9. Моделирование очереди задач

Реализуйте очередь задач с обработкой элементов в порядке приоритета.

Вопросы:

1. Какие структуры данных подходят для реализации очереди с приоритетом?
2. Как реализовать функцию изменения приоритета задачи?
3. Какой подход лучше для многопоточной обработки очереди?
4. Какие метрики важны для мониторинга работы очереди?
5. Как обработать зависимые задачи?

10. Анализ JSON-логов

Напишите программу, которая парсит JSON-логи, фильтруя события по заданным критериям.

Вопросы:

1. Как оптимизировать работу с большими JSON-файлами?
2. Как реализовать поддержку сложных фильтров (например, по диапазонам)?
3. Какие библиотеки Go можно использовать для работы с JSON?
4. Как протестировать производительность парсинга?
5. Как обрабатывать ошибки в некорректных логах?

11. Имитация банкомата

Создайте программу, которая симулирует работу банкомата: ввод PIN-кода, проверка баланса, снятие и пополнение.

Вопросы:

1. Как защитить введённый PIN от утечек?
2. Какую структуру данных использовать для хранения информации о счетах?
3. Как протестировать корректность снятия/пополнения баланса?
4. Как реализовать блокировку пользователя после нескольких неверных попыток?
5. Как управлять конкурентным доступом к одному счёту?

12. Конвертер валют

Создайте CLI-приложение для конвертации валют с использованием данных из внешнего API.

Вопросы:

1. Как кэшировать курсы валют для уменьшения запросов?
2. Как обрабатывать ситуации, когда API недоступно?
3. Как реализовать поддержку пользовательских форматов ввода/вывода?
4. Как защитить API-ключ от утечек?
5. Какие тесты написать для проверки корректности конвертации?

13. Обработка изображений

Создайте программу для масштабирования изображений, поддерживающую несколько форматов (PNG, JPEG).

Вопросы:

1. Какие библиотеки Go подходят для работы с изображениями?

2. Как обеспечить сохранение качества при масштабировании?
3. Как реализовать пакетную обработку множества файлов?
4. Как добавить обработку метаданных изображений (EXIF)?
5. Как оптимизировать использование памяти?

14. Анализ сетевого трафика

Реализуйте утилиту для анализа сетевого трафика на основе заданных фильтров (например, только HTTP-запросы).

Вопросы:

1. Какие библиотеки можно использовать для анализа пакетов?
2. Как реализовать фильтры для анализа только определённых протоколов?
3. Как обеспечить минимальное влияние на производительность сети?
4. Какие данные о пакетах важно логировать?
5. Как защитить анализируемые данные от утечек?

15. Имитация игры "Жизнь" (Conway's Game of Life)

Напишите программу, которая визуализирует игру "Жизнь" с возможностью изменения правил.

Вопросы:

1. Какую структуру данных использовать для хранения клеточного поля?
2. Как визуализировать игру в терминале?
3. Как организовать обработку больших полей с использованием горутин?
4. Какие метрики можно использовать для анализа производительности?
5. Как добавить возможность сохранения состояния игры?